

杂题选讲

Nesraychan

Tsinghua University

July 15, 2026

前言

这几年正赛的趋势逐渐由大数据结构题或套路题，变为考察选手的思维水平，如一些交互与构造这样的 ad-hoc。所以虽然 qiuzx 之前好像已经讲过了，但今天我们还是以分享一些这样的问题为主，当然也是有一些别的题的。

上午打完模拟赛相信大家都比较累，所以我题选的比较简单，或是比较广为人知，应该没几题有 CF3500。intended 是让大家动动脑，在思考时间就能把题想出来，做过的题也可以回忆回忆怎么做。

[EGMO2026] D1T1 改

将一个 $n \times m$ 的棋盘黑白染色，要求其中至少存在一个黑格子。

求出最大的 k ，使得无论如何黑白染色，都存在一个面积至少为 k 的子棋盘，使得内部黑格子数量为奇数。

你还需要构造出这样的黑白染色，使得 k 取到理论最小值。

$n, m \leq 5000$ 。

[EGMO2026] D1T1 改

答案为 $\lceil \frac{n}{2} \rceil \times \lceil \frac{m}{2} \rceil$, 下面我们来说明这是为什么:

[EGMO2026] D1T1 改

答案为 $\lceil \frac{n}{2} \rceil \times \lceil \frac{m}{2} \rceil$ ，下面我们来说明这是为什么：

如果我们确定了其中一维的区间，那么问题退化成一维。假设长度 $\geq t$ 的区间黑格子都是偶数，如果 $t \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ ，我们可以推出所有东西都是白色。

[EGMO2026] D1T1 改

答案为 $\lceil \frac{n}{2} \rceil \times \lceil \frac{m}{2} \rceil$ ，下面我们来说明这是为什么：

如果我们确定了其中一维的区间，那么问题退化成一维。假设长度 $\geq t$ 的区间黑格子都是偶数，如果 $t \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ ，我们可以推出所有东西都是白色。

于是我们有 $k \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil \times \lceil \frac{m}{2} \rceil$ ，下面给出构造证明这就是最小值了：

[EGMO2026] D1T1 改

答案为 $\lceil \frac{n}{2} \rceil \times \lceil \frac{m}{2} \rceil$ ，下面我们来说明这是为什么：

如果我们确定了其中一维的区间，那么问题退化成一维。假设长度 $\geq t$ 的区间黑格子都是偶数，如果 $t \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ ，我们可以推出所有东西都是白色。

于是我们有 $k \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil \times \lceil \frac{m}{2} \rceil$ ，下面给出构造证明这就是最小值了：

这个构造其实很简单，我们取横坐标为 $\{\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1\}$ ，纵坐标为 $\{\frac{m}{2}, \frac{m}{2} + 1\}$ 的四个点染黑即可。

[THUPC2026 决赛] 流光解密

给定 n , 要求通过对树的边进行定向来传递一个数字 $s(1 \leq s \leq 2^{n-1})$ 。

阶段 1 (定向): 已知 n 和 s , 无向树的 $n-1$ 条边会依次在线给出, 你必须立即决定每条边的方向。

阶段 2 (解密): 读入最终生成的整棵有向树 (但边的输入顺序可能被乱序打乱), 需要准确推断出数字 s 。

[THUPC2026 决赛] 流光解密

考虑 $s - 1$ 的二进制表示，这是一个长度为 $n - 1$ 的 01 串，我们在开头补一个 0 使得变成一个长度为 n 的 01 串。

[THUPC2026 决赛] 流光解密

考虑 $s-1$ 的二进制表示，这是一个长度为 $n-1$ 的 01 串，我们在开头补一个 0 使得变成一个长度为 n 的 01 串。

对于无向边 (x, y) (假设 $x < y$)，我们连边 $x \rightarrow y$ 当且仅当 $s_x \neq s_y$ 。若 $s_x = s_y$ 则连 $y \rightarrow x$ 。

[THUPC2026 决赛] 流光解密

考虑 $s-1$ 的二进制表示，这是一个长度为 $n-1$ 的 01 串，我们在开头补一个 0 使得变成一个长度为 n 的 01 串。

对于无向边 (x, y) (假设 $x < y$)，我们连边 $x \rightarrow y$ 当且仅当 $s_x \neq s_y$ 。若 $s_x = s_y$ 则连 $y \rightarrow x$ 。

解密时只需要从根开始一遍 dfs 就可以还原。

[AGC025D]Choosing Points

给定一个大小为 $2N \times 2N$ 的格点集合 X ，以及两个正整数常数 D_1 和 D_2 。

要求从 X 中选出一个大小为 N^2 的子集 S ，使得 S 中任意两点之间的欧几里得距离既不能是 $\sqrt{D_1}$ ，也不能是 $\sqrt{D_2}$ 。

$$1 \leq N \leq 300, \quad 1 \leq D_1, D_2 \leq 2 \times 10^5.$$

[AGC025D]Choosing Points

考虑 $x^2 + y^2 = D$ 的整数解。

[AGC025D]Choosing Points

考虑 $x^2 + y^2 = D$ 的整数解。

考虑 D 模四，如果为 3 则无解，如果为 0 可以往下递归。
如果为 1 或 2，则分别说明一奇一偶和两个奇数。

[AGC025D]Choosing Points

考虑 $x^2 + y^2 = D$ 的整数解。

考虑 D 模四，如果为 3 则无解，如果为 0 可以往下递归。
如果为 1 或 2，则分别说明一奇一偶和两个奇数。

于是对单个 D ，把矛盾的点连边，则是二分图。

[AGC025D]Choosing Points

考虑 $x^2 + y^2 = D$ 的整数解。

考虑 D 模四，如果为 3 则无解，如果为 0 可以往下递归。
如果为 1 或 2，则分别说明一奇一偶和两个奇数。

于是对单个 D ，把矛盾的点连边，则是二分图。

暴力建图时间复杂度 $O(n^2\sqrt{D})$ ，注意到可以直接构造黑白染色，所以是 $O(n^2)$ 的。

[AWTF2026 A] Min Cut of Graph of Min Weight

给定一个 n 个点的带权树，构造一张完全图，点 (x, y) 之间的边权为 x, y 在树上唯一简单路径的边权最小值。

定义 $f(x, y)$ 为在这张完全图上， x, y 的最小割。求 $\sum_{x < y} f(x, y)$ 。

$$n \leq 2.5 \times 10^5。$$

[AWTF2026 A] Min Cut of Graph of Min Weight

在 Kruskal 重构树上考虑我们选的点集：容易发现如果选了一个点，将其子树全选了一定更优。所以我们可以发现：选的点一定是 Kruskal 重构树上的一个子树。

[AWTF2026 A] Min Cut of Graph of Min Weight

在 Kruskal 重构树上考虑我们选的点集：容易发现如果选了一个点，将其子树全选了一定更优。所以我们可以发现：选的点一定是 Kruskal 重构树上的一个子树。

所以现在求 $f(x, y)$ 可以分成两步：求出选择每个子树的权值，在 x, y 到其 lca 的路径上选择一个点的权值。

[AWTF2026 A] Min Cut of Graph of Min Weight

在 Kruskal 重构树上考虑我们选的点集：容易发现如果选了一个点，将其子树全选了一定更优。所以我们可以发现：选的点一定是 Kruskal 重构树上的一个子树。

所以现在求 $f(x, y)$ 可以分成两步：求出选择每个子树的权值，在 x, y 到其 lca 的路径上选择一个点的权值。

容易发现第一个问题可以 dfs 求解，第二个问题求和就是所有点的路径边权最小值求和，再跑一边重构树即可。

[AWTF2026 A] Min Cut of Graph of Min Weight

在 Kruskal 重构树上考虑我们选的点集：容易发现如果选了一个点，将其子树全选了一定更优。所以我们可以发现：选的点一定是 Kruskal 重构树上的一个子树。

所以现在求 $f(x, y)$ 可以分成两步：求出选择每个子树的权值，在 x, y 到其 lca 的路径上选择一个点的权值。

容易发现第一个问题可以 dfs 求解，第二个问题求和就是所有点的路径边权最小值求和，再跑一边重构树即可。

时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

[CF2150E2]Hidden Single

有一个长度为 $2n - 1$ 的隐藏数组，包含 1 到 n 的所有数，其中一个数只出现一次，其余数均恰好出现两次。

你可以通过询问子集 S 中是否存在等于 x 的数来获取信息。

要求在不超过 925 次查询内，找出那个只出现了一次的数。

满足 $n = 300$ ，二十组多测。交互库不自适应。

[CF2150E2]Hidden Single

先 shuffled 一遍，然后考虑分治，把在两边都出现的丢掉。
这样期望是 $4n$ 的，稍微精细实现一点是 $\frac{7}{2}n$ ，难以通过。

[CF2150E2]Hidden Single

先 shuffled 一遍，然后考虑分治，把在两边都出现的丢掉。
这样期望是 $4n$ 的，稍微精细实现一点是 $\frac{7}{2}n$ ，难以通过。

不过我们注意到去掉在两边都出现的数，剩下的东西奇偶性是不一样的，所以在第一层，我们可以直接知道只出现一次的数在哪边。

[CF2150E2]Hidden Single

先 shuffled 一遍，然后考虑分治，把在两边都出现的丢掉。
这样期望是 $4n$ 的，稍微精细实现一点是 $\frac{7}{2}n$ ，难以通过。

不过我们注意到去掉在两边都出现的数，剩下的东西奇偶性是不一样的，所以在第一层，我们可以直接知道只出现一次的数在哪边。

需要注意的是这个优化只能在第一层使用，接着会破坏奇偶性。这时的期望大约是 $\frac{7}{4}n + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{2}n = \frac{21}{8}n = 787.5$ 。可以轻松通过。

[NOIP2022] 喵了个喵

有 n 个初始为空的栈，以及一个包含 m 张卡牌的牌堆，卡牌共有 k 种图案，每种图案均出现偶数次。

游戏支持两种操作：一是将牌堆顶的牌放入某个栈顶，若栈顶两张牌图案相同则消除；

二是选择两个栈，若两栈栈底牌图案相同则消耗两牌并弹出栈底。要求设计操作序列消除所有卡牌。

满足 $1 \leq n \leq 300$, $k = 2n - 2$ 或 $2n - 1$, 且所有测试用例的 m 总和 $\sum m \leq 2 \times 10^6$ 。

[NOIP2022] 喵了个喵

$k = 2n - 2$ 是简单的，只需要留一个空栈，其他栈最多两个数就可以了。考虑在 $k = 2n - 1$ 时沿用这种做法。

[NOIP2022] 喵了个喵

$k = 2n - 2$ 是简单的，只需要留一个空栈，其他栈最多两个数就可以了。考虑在 $k = 2n - 1$ 时沿用这种做法。

问题出在第 k 种颜色加入，这时我们找到其往后的第一个该颜色或者栈底颜色，如果是这个颜色，那么问题是简单的。否则考虑在这个区间的所有的队友栈顶颜色的出现次数：

[NOIP2022] 喵了个喵

$k = 2n - 2$ 是简单的，只需要留一个空栈，其他栈最多两个数就可以了。考虑在 $k = 2n - 1$ 时沿用这种做法。

问题出在第 k 种颜色加入，这时我们找到其往后的第一个该颜色或者栈底颜色，如果是这个颜色，那么问题是简单的。否则考虑在这个区间的所有的队友栈顶颜色的出现次数：

如果是偶数，我们就把这个新颜色放在那个栈上，区间内的这个栈顶颜色我们用空栈去消，这样随后这个栈颜色仍然 ≤ 2 ；

[NOIP2022] 喵了个喵

$k = 2n - 2$ 是简单的，只需要留一个空栈，其他栈最多两个数就可以了。考虑在 $k = 2n - 1$ 时沿用这种做法。

问题出在第 k 种颜色加入，这时我们找到其往后的第一个该颜色或者栈底颜色，如果是这个颜色，那么问题是简单的。否则考虑在这个区间的所有的队友栈顶颜色的出现次数：

如果是偶数，我们就把这个新颜色放在那个栈上，区间内的这个栈顶颜色我们用空栈去消，这样随后这个栈颜色仍然 ≤ 2 ；

否则是奇数，那么我们把最后一种颜色放在空栈，在区间内栈顶颜色都会被消除，那么这个栈会被消成空栈。

[NOIP2022] 喵了个喵

$k = 2n - 2$ 是简单的，只需要留一个空栈，其他栈最多两个数就可以了。考虑在 $k = 2n - 1$ 时沿用这种做法。

问题出在第 k 种颜色加入，这时我们找到其往后的第一个该颜色或者栈底颜色，如果是这个颜色，那么问题是简单的。否则考虑在这个区间的所有的队友栈顶颜色的出现次数：

如果是偶数，我们就把这个新颜色放在那个栈上，区间内的这个栈顶颜色我们用空栈去消，这样随后这个栈颜色仍然 ≤ 2 ；

否则是奇数，那么我们把最后一种颜色放在空栈，在区间内栈顶颜色都会被消除，那么这个栈会被消成空栈。

于是做完了，时间复杂度线性。

[AWTF2026 B] Window Records

定义长度为 n 的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是合法的, 当且仅当 $x_i \leq a_i$ 且存在长度为 $2n - 1$ 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_{2n-1}$, 满足:

对 $\forall 1 \leq t \leq n$, $p_t, p_{t+1}, \dots, p_{t+n-1}$ 的前缀最大值数量为 x_t 。
计数, $n \leq 50$ 。

[AWTF2026 B] Window Records

肯定要倒着做，那么这个过程相当于每次 pop 一段前缀，然后给每个值加一，最后在最前面插入一个 1，最后把 $> n$ 的部分丢掉。

[AWTF2026 B] Window Records

肯定要倒着做，那么这个过程相当于每次 pop 一段前缀，然后给每个值加一，最后在最前面插入一个 1，最后把 $> n$ 的部分丢掉。

考虑怎么快速 check，容易发现我们能扔 $> n$ 的一定扔，因为前面的东西一定更灵活。那么这样单次 check 就封闭了。

[AWTF2026 B] Window Records

肯定要倒着做，那么这个过程相当于每次 pop 一段前缀，然后给每个值加一，最后在最前面插入一个 1，最后把 $> n$ 的部分丢掉。

考虑怎么快速 check，容易发现我们能扔 $> n$ 的一定扔，因为前面的东西一定更灵活。那么这样单次 check 就封闭了。

具体来说，我们维护三元组 (x, y, z) 表示：当前有 x 个是后来加进来的， y 个是之前存在的，这 y 个东西必须都 $\geq z$ 。

[AWTF2026 B] Window Records

肯定要倒着做，那么这个过程相当于每次 pop 一段前缀，然后给每个值加一，最后在最前面插入一个 1，最后把 $> n$ 的部分丢掉。

考虑怎么快速 check，容易发现我们能扔 $> n$ 的一定扔，因为前面的东西一定更灵活。那么这样单次 check 就封闭了。

具体来说，我们维护三元组 (x, y, z) 表示：当前有 x 个是后来加进来的， y 个是之前存在的，这 y 个东西必须都 $\geq z$ 。

直接暴力枚举 x_t 转移就是 $O(n^5)$ 的，可以轻松通过。

[CTT2024] 阿尔塔尔 2

给定一个包含 n 个顶点的隐藏竞赛图，每次查询可以确定任意两个顶点 i 和 j 之间的有向边方向。

定义一种点集扩展机制：初始激活单点 v_0 ，每轮迭代会将当前已激活点集的所有出邻居同时激活。

要求找出一个初始顶点 v_0 ，使得所有顶点被完全激活所需的迭代轮数最少。

交互库不自适应。

要求在 $T = 300$ 组且 $3 \leq n \leq 300$ 的测试数据中，平均查询次数不超过 700 次。

[CTT2024] 阿尔塔尔 2

选择出度最大的点作为起始点，容易发现这时的轮数一定最小，所以答案 ≤ 2 。

[CTT2024] 阿尔塔尔 2

选择出度最大的点作为起始点，容易发现这时的轮数一定最小，所以答案 ≤ 2 。

但是这样的点是不好找的，我们得考虑一种别的构造，首先考虑怎么简化问题。

[CTT2024] 阿尔塔尔 2

选择出度最大的点作为起始点，容易发现这时的轮数一定最小，所以答案 ≤ 2 。

但是这样的点是不好找的，我们得考虑一种别的构造，首先考虑怎么简化问题。

你注意到如果有一个点的出度为零，我们根本就不需要考虑这个点的限制。更进一步地，如果起始点在一个点的入邻居内选取，我们不需要考虑这个点和其出邻居的限制。

[CTT2024] 阿尔塔尔 2

选择出度最大的点作为起始点，容易发现这时的轮数一定最小，所以答案 ≤ 2 。

但是这样的点是不好找的，我们得考虑一种别的构造，首先考虑怎么简化问题。

你注意到如果有一个点的出度为零，我们根本就不需要考虑这个点的限制。更进一步地，如果起始点在一个点的入邻居内选取，我们不需要考虑这个点和其出邻居的限制。

具体来说维护一个集合 S ，每次随机一个点，如果这个点在 S 里没有入度，就报告答案。否则将这个点与他的出邻居删掉，递归下去。

[CTT2024] 阿尔塔尔 2

选择出度最大的点作为起始点，容易发现这时的轮数一定最小，所以答案 ≤ 2 。

但是这样的点是不好找的，我们得考虑一种别的构造，首先考虑怎么简化问题。

你注意到如果有一个点的出度为零，我们根本就不需要考虑这个点的限制。更进一步地，如果起始点在一个点的入邻居内选取，我们不需要考虑这个点和其出邻居的限制。

具体来说维护一个集合 S ，每次随机一个点，如果这个点在 S 里没有入度，就报告答案。否则将这个点与他的出邻居删掉，递归下去。

容易发现这样一定可以求出正确答案，操作期望是 $2n$ 的。

[2022-2023 集训队互测] 树

有一棵包含 n 个节点的隐藏树（边权均为 1），要求通过有限次查询确定整棵树的所有边。

每次可以询问一个点 u 到一个点集 V 的距离之和。

满足 $n \leq 1000$ ，且总查询次数不能超过 8500 次，所查询集合大小的总和不能超过 3×10^5 。

交互库不自适应。

[2022-2023 集训队互测] 树

第二个限制比较松，我们主要考虑第一个限制。随机一个根然后分层，问题在于第 i 层的点 A 到第 $i+1$ 层的点 B 之间的边。

[2022-2023 集训队互测] 树

第二个限制比较松，我们主要考虑第一个限制。随机一个根然后分层，问题在于第 i 层的点 A 到第 $i+1$ 层的点 B 之间的边。

考虑分治，每次在 A 中随机一个集合 S 。然后我们可以通过已知的前 i 层和询问求出 A, B 中每个点到 S 的距离。如果是父子关系肯定有差为 $|S|$ ，那么就可以求出等价类递归下去。

[2022-2023 集训队互测] 树

第二个限制比较松，我们主要考虑第一个限制。随机一个根然后分层，问题在于第 i 层的点 A 到第 $i+1$ 层的点 B 之间的边。

考虑分治，每次在 A 中随机一个集合 S 。然后我们可以通过已知的前 i 层和询问求出 A, B 中每个点到 S 的距离。如果是父子关系肯定有差为 $|S|$ ，那么就可以求出等价类递归下去。

考虑在最坏情况下，期望意义下等价类至少折半。所以期望询问数是不超过 $n \log n$ 的，大小和是 n^2 。但由于是随机，且这个上界是肯定不满的，所以可以轻松通过。

[CTT2024] 前往何方

有一棵包含 n 个节点的隐藏树，你需要维护一个初始为空的点集 S 。

每次操作可以向 S 中增加或删除一个节点，然后交互库会返回当前 S 导出子图的最大连通块大小。

要求通过这些信息还原整棵树的所有边。

交互库不自适应。

$1 \leq n \leq 10^4$ ，增加和删除操作的总调用次数不得超过 6×10^5 次。

[CTT2024] 前往何方

注意到我们按一个随机顺序贪心求一个独立集，这个独立集的期望大小是 $\sum \frac{1}{d_i+1}$ ，所以在最劣情况下，这个期望仍然是 $\frac{1}{3}n$ 。

[CTT2024] 前往何方

注意到我们按一个随机顺序贪心求一个独立集，这个独立集的期望大小是 $\sum \frac{1}{d_i+1}$ ，所以在最劣情况下，这个期望仍然是 $\frac{1}{3}n$ 。

所以我们先求出这样一个独立集 S ，同时可以方便知道其他点有多少连向独立集的边。

[CTT2024] 前往何方

注意到我们按一个随机顺序贪心求一个独立集，这个独立集的期望大小是 $\sum \frac{1}{d_i+1}$ ，所以在最劣情况下，这个期望仍然是 $\frac{1}{3}n$ 。

所以我们先求出这样一个独立集 S ，同时可以方便知道其他点有多少连向独立集的边。

那么一个点 x 到 S 的第 k 条边，事实上就是 S 最小的一个前缀，使得 $S \cup \{x\}$ 有大小为 $k+1$ 的连通块，那么可以直接整体二分。

[CTT2024] 前往何方

注意到我们按一个随机顺序贪心求一个独立集，这个独立集的期望大小是 $\sum \frac{1}{d_i+1}$ ，所以在最劣情况下，这个期望仍然是 $\frac{1}{3}n$ 。

所以我们先求出这样一个独立集 S ，同时可以方便知道其他点有多少连向独立集的边。

那么一个点 x 到 S 的第 k 条边，事实上就是 S 最小的一个前缀，使得 $S \cup \{x\}$ 有大小为 $k+1$ 的连通块，那么可以直接整体二分。

操作复杂度 $O(n \log n)$ ，常数很小，随便过。本题存在不依赖于非自适应的点分治做法，但需要仔细实现。场上尝试写点分治的人基本没有卡进限制里的。

[CF2096G]Wonderful Guessing Game

Alice 心中有一个 1 到 n 之间的隐藏整数，要求通过非适应性查询（即必须一次性提出所有查询）确定这个数。

每次可以给出一个由 k 个不同整数组成的偶数长度数组。交互库会回应目标数是在数组前半部分、后半部分、还是不在数组中。但在最终的所有回复中，会有恰好一个查询被忽略。

满足 $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ，总查询次数 q 必须等于确定答案所需的理论最小次数 $f(n)$ （且保证 $f(n) \leq 20$ ）。

交互库自适应。

[CF2096G]Wonderful Guessing Game

首先交互库肯定可以一直不告诉你第一个询问，所以必须有
 $3^{q-1} \geq n$ 。

[CF2096G]Wonderful Guessing Game

首先交互库肯定可以一直不告诉你第一个询问，所以必须有 $3^{q-1} \geq n$ 。

然后我们证明一定可以取到下界，考虑这是事实就是给所有人一个三进制下的编号，要求任意两个人至少有两个不同位置。于是对于一个数 x ，我们把前 $q-1$ 个位置设为其三进制下的表示，那么现在两个数有至少一个位置不同。

[CF2096G]Wonderful Guessing Game

首先交互库肯定可以一直不告诉你第一个询问，所以必须有 $3^{q-1} \geq n$ 。

然后我们证明一定可以取到下界，考虑这是事实就是给所有人一个三进制下的编号，要求任意两个人至少有两个不同位置。于是对于一个数 x ，我们把前 $q-1$ 个位置设为其三进制下的表示，那么现在两个数有至少一个位置不同。

我们将第 q 为设为前 $q-1$ 位模三下的和，这样如果前面只有一个位置不同，这个位置肯定不同。

[CF2096G]Wonderful Guessing Game

首先交互库肯定可以一直不告诉你第一个询问，所以必须有 $3^{q-1} \geq n$ 。

然后我们证明一定可以取到下界，考虑这是事实就是给所有人一个三进制下的编号，要求任意两个人至少有两个不同位置。于是对于一个数 x ，我们把前 $q-1$ 个位置设为其三进制下的表示，那么现在两个数有至少一个位置不同。

我们将第 q 为设为前 $q-1$ 位模三下的和，这样如果前面只有一个位置不同，这个位置肯定不同。

于是这就符合要求了。但这个题还有一个额外限制是每一位是 0 和是 1 的要一样多，不过这就是细节问题了，这里不过多进行赘述。

[IOI2025 Practice] Magic Trick

有一个包含 N 个元素的隐藏排列 P ，要求通过 Alicia 和 Beatriz 两个阶段的代码协作，在隐藏部分卡牌的情况下准确还原出原排列。

第一阶段 Alicia 观察完整排列，选择 K 张牌翻面隐藏；

第二阶段 Beatriz 根据留下的卡牌配置，必须确定所有被隐藏卡牌的数值并输出原排列。

满足 $N = 256$ ，所有元素互不相同且在 1 到 N 之间。你需要保证 $K \geq 16$ 。

两阶段程序独立运行，各调用一次。

[IOI2025 Practice] Magic Trick

我们自然希望所有删去的东西是递增或者递减的。

[IOI2025 Practice] Magic Trick

我们自然希望所有删去的东西是递增或者递减的。

由 Dilworth 定理, LIS 的长度乘 LDS 的长度 ≥ 256 , 所以至少有一个 ≥ 16 。

[IOI2025 Practice] Magic Trick

我们自然希望所有删去的东西是递增或者递减的。

由 Dilworth 定理, LIS 的长度乘 LDS 的长度 ≥ 256 , 所以至少有一个 ≥ 16 。

那么若 LIS 长度 ≥ 16 , 我们从中选一个长度为 16 的上升子序列删掉。

[IOI2025 Practice] Magic Trick

我们自然希望所有删去的东西是递增或者递减的。

由 Dilworth 定理, LIS 的长度乘 LDS 的长度 ≥ 256 , 所以至少有一个 ≥ 16 。

那么若 LIS 长度 ≥ 16 , 我们从中选一个长度为 16 的上升子序列删掉。

反之 LDS 长度 ≥ 17 , 我们从中选一个长度为 17 的下降子序列删掉。这样还原的时候只需要通过删了多少数来判断是哪一种。

[1st UCUP Ukraine Stage]Most Annoying Constructive Problem

给定正整数 n 和 k , 要求构造一个 1 到 n 的排列, 使得该排列的所有连续子数组中, 逆序对数量为奇数的子数组个数恰好为 k 。

判断是否有解, 如果有解, 构造一个这样的排列。

满足 $1 \leq n \leq 1000, 0 \leq k \leq \frac{n(n-1)}{2}$, 且所有测试点的 $\sum n^2 \leq 4 \times 10^6$

[1st UCUP Ukraine Stage]Most Annoying Constructive Problem

首先我们只考虑所有长度为 > 1 的子区间。存在定理：对于 $n \geq 4$ ，至少存在 $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 个偶数子区间。

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

首先我们只考虑所有长度为 > 1 的子区间。存在定理：对于 $n \geq 4$ ，至少存在 $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 个偶数子区间。

对于 $n = 4, 5$ ，可以暴力验证。接着考虑归纳，如果 n 偶数子区间的数量比 $n - 2$ 没有增加，说明 $p_{n-2} > p_{n-1} > p_n$ 。

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

首先我们只考虑所有长度为 > 1 的子区间。存在定理：对于 $n \geq 4$ ，至少存在 $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 个偶数子区间。

对于 $n = 4, 5$ ，可以暴力验证。接着考虑归纳，如果 n 偶数子区间的数量比 $n - 2$ 没有增加，说明 $p_{n-2} > p_{n-1} > p_n$ 。

接着可以知道任何后缀比 p_n 大的数量一定是偶数，所以可知 $[1, n - 3]$ 都要比 p_n 小，这样就矛盾了。

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

首先我们只考虑所有长度为 > 1 的子区间。存在定理：对于 $n \geq 4$ ，至少存在 $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 个偶数子区间。

对于 $n = 4, 5$ ，可以暴力验证。接着考虑归纳，如果 n 偶数子区间的数量比 $n - 2$ 没有增加，说明 $p_{n-2} > p_{n-1} > p_n$ 。

接着可以知道任何后缀比 p_n 大的数量一定是偶数，所以可知 $[1, n - 3]$ 都要比 p_n 小，这样就矛盾了。

接着考虑给所有不超过这个界的情况一个构造。

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

我们考虑归纳构造，设 $f(n)$ 表示 n 对应的最大可行 k ：若 n 较小，可以直接暴力。

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

我们考虑归纳构造, 设 $f(n)$ 表示 n 对应的最大可行 k : 若 n 较小, 可以直接暴力。

若 $k = 0$, 直接 $1, 2, \dots, n$ 即可;

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

我们考虑归纳构造, 设 $f(n)$ 表示 n 对应的最大可行 k : 若 n 较小, 可以直接暴力。

若 $k = 0$, 直接 $1, 2, \dots, n$ 即可;

若 $0 < k \leq n - 2$, 考虑 $1, 2, \dots, k + 2, k, k + 1, k + 3, \dots, n$;

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

我们考虑归纳构造, 设 $f(n)$ 表示 n 对应的最大可行 k : 若 n 较小, 可以直接暴力。

若 $k = 0$, 直接 $1, 2, \dots, n$ 即可;

若 $0 < k \leq n - 2$, 考虑 $1, 2, \dots, k + 2, k, k + 1, k + 3, \dots, n$;

若 $n - 1 \leq k \leq f(n - 2) + n - 1$, 在最后两个位置放 $(n, n - 1)$, 则可以递归到 $(n - 2, k - n + 1)$;

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

我们考虑归纳构造, 设 $f(n)$ 表示 n 对应的最大可行 k : 若 n 较小, 可以直接暴力。

若 $k = 0$, 直接 $1, 2, \dots, n$ 即可;

若 $0 < k \leq n - 2$, 考虑 $1, 2, \dots, k + 2, k, k + 1, k + 3, \dots, n$;

若 $n - 1 \leq k \leq f(n - 2) + n - 1$, 在最后两个位置放 $(n, n - 1)$, 则可以递归到 $(n - 2, k - n + 1)$;

若 $k = f(n)$, 考虑这样一个序列: $4, 1, 6, 3, 8, 5, 10, 7, \dots$, 可以发现所有偶数子区间只有 $[2i, 2i + 1]$ 。于是将这个序列离散化就是一组解。

[1st UCUP Ukraine Stage]Most Annoying Constructive Problem

若 $f(n-2) + n \leq k < f(n)$, 这时存在这样一个结论: 一定存在一组解, 是由 $n-2$ 的最大解, 首尾各插入一个数得到。

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

若 $f(n-2) + n \leq k < f(n)$, 这时存在这样一个结论: 一定存在一组解, 是由 $n-2$ 的最大解, 首尾各插入一个数得到。

感性思考一下这个为什么是对的: 这相当于你要新增 $[n, 2n-5]$ 的区间, 然后首尾是独立的, 相当于你有 $O(n^2)$ 个方案去覆盖一个长度为 $O(n)$ 的区间。

[1st UCUP Ukraine Stage]Most Annoying Constructive Problem

若 $f(n-2) + n \leq k < f(n)$, 这时存在这样一个结论: 一定存在一组解, 是由 $n-2$ 的最大解, 首尾各插入一个数得到。

感性思考一下这个为什么是对的: 这相当于你要新增 $[n, 2n-5]$ 的区间, 然后首尾是独立的, 相当于你有 $O(n^2)$ 个方案去覆盖一个长度为 $O(n)$ 的区间。

在题目范围内, 可以写代码验证这都是对的。同时这是存在组合证明的方法的, 可惜这里地方太小, 写不下。于是给大家留作练习 (

[1st UCUP Ukraine Stage] Most Annoying Constructive Problem

若 $f(n-2) + n \leq k < f(n)$, 这时存在这样一个结论: 一定存在一组解, 是由 $n-2$ 的最大解, 首尾各插入一个数得到。

感性思考一下这个为什么是对的: 这相当于你要新增 $[n, 2n-5]$ 的区间, 然后首尾是独立的, 相当于你有 $O(n^2)$ 个方案去覆盖一个长度为 $O(n)$ 的区间。

在题目范围内, 可以写代码验证这都是对的。同时这是存在组合证明的方法的, 可惜这里地方太小, 写不下。于是给大家留作练习 (

时间复杂度可以通过预处理做到 $O(n^2)$ 。